

Unidad 8



Nuevas Tecnologías

Instalaciones domóticas



Índice



8.1. Tendencias

8.1.1. Electrodomésticos

8.2. Sistemas domóticos comerciales

8.2.1. Sistema Valena Next de Legrand

8.3. Ciudades inteligentes y el internet de las cosas

8.4. Tecnologías inalámbricas

8.5. Sistemas inalámbricos de bajo consumo y alto alcance (LPWAN)

8.5.1. El sistema LoRaWAN

8.5.2. El sistema Sigfox



Introducción

La domótica emplea un conjunto de tecnologías que están evolucionando cada día, apareciendo nuevas y dejando obsoletas otras.

A día de hoy no hay nada seguro, pero hay empresas que probablemente destaquen más sobre otras debido al apoyo que reciben.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las tendencias actuales y de futuro en la domótica
- + Sabremos las diferentes marcas comerciales domóticas
- + Distinguiremos las diferentes tecnologías inalámbricas



8.1.

Tendencias

En los últimos años la domótica ha ido evolucionando y cada día van surgiendo diversas tecnologías que están relacionadas con este campo.

Poco a poco la tecnología relacionada con las viviendas esta desplazando a la tecnología KNX ya que esta tiene un alto costo y están siendo sustituidos por otros que son mas económicos. Dentro de esta tecnología tendremos Z-Wave y ZigBee.

Desde el punto de vista tecnológico ZigBee ha crecido hasta tal punto que empresas como Google, Apple y Amazon se han unido a ella para crear y desarrollar nuevas tecnologías con este estándar.

8.1.1. Electrodomésticos

Debido a que los sistemas domóticos están teniendo una aceptación muy grande, esto esta provocando la alta demanda de electrodomésticos que podremos integrar en nuestros sistemas instalados.

Otro de los efectos que esto provoca es que, si una marca saca un producto domotizado, que sea compatible con ese sistema virtual, entonces los demás para no desmarcarse sacarán productos similares.



Imagen 1. Microondas con Alexa. Fuente: Amazon Basics

8.2.

Sistemas domóticos comerciales

Cuando hablamos de los mecanismos de la electricidad, como podrían ser pulsadores o bases de enchufes empotrables, es otro campo el cual ha evolucionado. Ya se han desarrollado gamas completas por parte de algunos fabricantes como Valena.

8.2.1. Sistema Valena Next de Legrand

Dicha marca nos ofrecerá una manera muy fácil de aplicar la domótica en nuestro hogar, cambiando los mecanismos que tenemos por los de su gama para que se conecten por medio de una pasarela (gateway) y que podremos controlar por medio de una aplicación inteligente por medio de una voz virtual inteligente. Este sistema seguirá el protocolo ZigBee.

Empezaremos adquiriendo el starter pack, que incluirá la pasarela con una base de corriente y que enlazaremos con la red wifi. Para el control de la iluminación dispondremos de dos dispositivos:

1. **Interruptor conectado con opción de regulación.** Se trata de una caja empotrada con sus conexiones de hilos tradicionales. Permitirá la regulación de la lámpara. En muchas ocasiones será necesario instalar en paralelo un compensador de carga para evitar que la iluminación de la lámpara parpadee.
2. **Micromódulo de iluminación.** Tiene una dimensión pequeña y estará pensado para ir en cajas de registro.

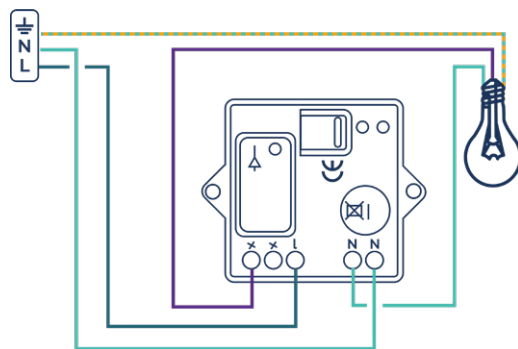


Imagen 3. Conexión del micromódulo de iluminación

Las corrientes que usaremos son de 16 A y nos dan la oportunidad de realizar medidas de consumo. Medirán la potencia instantánea de consumo diario y mensual.

El **comando inalámbrico día/noche** nos permitirá tener dos escenas que las accionaremos con una pulsación. Se trata de un comando que su fijación se hará mediante un adhesivo y no tendremos que usar ninguna caja de mecanismos.

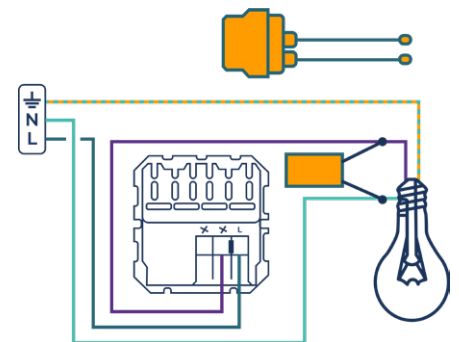


Imagen 2. Conexión del micromódulo de iluminación

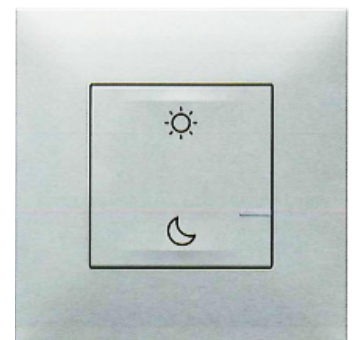


Imagen 4. Comando inalámbrico día/noche



8.3.

Ciudades inteligentes y el internet de las cosas

El concepto que tenemos de la casa domótica se ha ampliado bastante, hasta tal punto de que podemos considerar una ciudad como un conjunto de casas inteligentes que están unidas, dando lugar a un Smart building.

Una ciudad inteligente usará los recursos inteligentes para mejorar la vida y la calidad de los ciudadanos. Para ello necesitaremos una red de infraestructuras de redes de comunicación, además de unos equipos que puedan conectarse a ella.

8.4.

Tecnologías inalámbricas

La demanda que se emplean actualmente es en cuanto a medios físicos de comunicación inalámbricos. Hay tres parámetros a tener en cuenta: el alcance, el consumo energético y el ancho de banda. Con estos tres parámetros deberemos tener en cuenta que no podremos tenerlos todos a la vez, solo podremos tener dos a costa de un tercero, por ejemplo, si queremos tener un gran alcance a bajo consumo no podremos tener un ancho de banda grande.

Otro de los aspectos que está relacionado es el de las frecuencias de las comunicaciones. Aquí habrá dos grandes grupos, las que estarán sujetas a normativa estatal de comunicaciones y las de frecuencia baja. Dentro de las comunicaciones inalámbricas, existen varios grupos:

- > **Tecnologías tradicionales.** Serán las primeras utilizadas para la comunicación sin cables y se centrarán en la tecnología wifi, que tendrá un corto alcance, pero será lo suficiente para cubrir el área de cualquier vivienda.
- > **Tecnologías de muy corto alcance.** Estas tecnologías tendrán un alcance de al menos 10 cm, son los NFC, y el sistema bluetooth, que será de un alcance algo mayor.
- > **Tecnologías de corto alcance.** Será el rango idóneo para las comunicaciones domóticas. Habrá varias tecnologías como Z-Wave y ZigBee. Esta primera será más cara que la segunda, pero sus dispositivos serán más robustos.
- > **Tecnologías de bajo consumo y largo alcance.** Son tecnologías llamadas también LPWA, tendrán mucho alcance y un consumo muy bajo, pero su ancho de banda también es reducido.



8.5.

Sistemas inalámbricos de bajo consumo y alto alcance (LPWAN)

Lo que se busca debido a que la demanda es muy elevada es que estos dispositivos tengan un bajo consumo energético. Otra de las demandas de los usuarios es que tengan el mayor rango posible, pero esto supondrá un mayor desembolso económico. Como contrapartida, tendremos que no podremos tener velocidades de datos muy altas.

Hay algunas empresas que pueden satisfacer dichas necesidades como pueden ser la LoRaWAN y Sigfox.

8.5.1. El sistema LoRaWAN

La tecnología LoRa (long range) es de comunicaciones inalámbricas y fue desarrollado por Semtech. Esta empresa creará una red inalámbrica desde un Gateway a la que conectaremos cualquier nodo para que pueda recibir cualquier comunicación. Lo conectaremos a Internet y, desde aquí, podremos conectar cualquier dispositivo. El rango será de unos pocos kilómetros.

Las frecuencias de trabajo se situarán en las bandas ISM que serán frecuencias libres sin licencia. Estas frecuencias dependerán del país y son cifradas.

Aunque tenemos todas estas ventajas, tendremos que usar datos de telemetría ya que la información que transmiten es demasiado pequeña. Es preferible que el nodo sea quien transmita la comunicación, aunque pueda ser bidireccional. Dichos nodos gastarán muy poca corriente y las baterías podrán durar meses. La tecnología LoRa empleará los siguientes parámetros:

- > **Canal.** Depende del número de canales según su frecuencia, por ejemplo, en Europa, se trabajará con una frecuencia, tendrá 10 bandas.
- > **Spreading factor (SF).** Se usará para indicar el número de bits que usamos para la codificación y estará relacionado con el alcance. Si tenemos un SF grande, tendremos una velocidad de transferencia baja, pero una gran inmunidad contra las interferencias.



Este tipo de dispositivos LoRa serán muy económicos y ya se encontrarán montados en placas de Arduino y en ESP32.

Comparativa de tecnologías inalámbricas					
	LoRaQAN	ZigBee	Z-Wave	Wifi	Bluetooth
Frecuencia	433 MHz	2,4 GHz	868 MHz	2,4 GHz	2,4 GHz
	868 MHz			5 GHz	
	915 MHz				
Velocidad de transmisión	0,3 kbps-50 kbps	250 kbps	100 kbps	600 Mbps	1 Mbps
Rango	5 km- 15 km	10 m-75 m int. 400 m ext.	30 m	50 m	50 m int. 150 m ext.
Consumo	Muy bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo

8.5.2. El sistema Sigfox

Sigfox será otra de las tecnologías LPWAN y tendrá mucho parecido con LoRaWAN, pero es de tipo propietario. La tecnología que usará será de tipo UNB (ancho de banda ultraestreocho) y se encarga de hacer canales estrechos para conseguir largas distancias con la mínima energía posible.





 www.universae.com

